Actividad 2.4: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco

Asignatura: Automatización de Infraestructura Digital I

Profesor: Victor Alejandro Galvan Guerra

Alumnos:

Celeste Carranza Mejia

Uziel Isaias Hernandez Rodríguez

Nadia Guadalupe Estrada Delgado

Héctor Yael Nolasco Aquino

Propósito

Investigar los recursos que ofrece Cisco DevNet para aprender sobre programación, desarrollo de software, API y automatización de redes, así como conocer las certificaciones actuales de Cisco Automation. También se busca identificar cómo estos conocimientos pueden aplicarse en el proyecto integrador de la materia, especialmente para desarrollar soluciones tecnológicas y facilitar la administración de infraestructuras de red.

¿Qué es Cisco DevNet?

Cisco DevNet es una plataforma de Cisco dirigida a estudiantes, desarrolladores, ingenieros de redes y profesionales de tecnologías de la información. Su objetivo principal es proporcionar herramientas y recursos para aprender a desarrollar aplicaciones, trabajar con API y automatizar diferentes servicios y dispositivos de red.

Esta plataforma permite conocer cómo funcionan las tecnologías de Cisco desde el punto de vista de la programación, sin limitarse únicamente a la configuración manual de los equipos. También ayuda a practicar mediante ejemplos, documentación y laboratorios.

Principales recursos que ofrece:

1. Documentación técnica: contiene guías e información sobre productos, servicios, API y herramientas de Cisco.
2. Learning Labs: ofrece prácticas interactivas para aprender programación, redes y automatización.
3. API y SDK: permiten conectar aplicaciones con dispositivos y servicios para consultar información o realizar configuraciones.
4. DevNet Sandbox: proporciona entornos de prueba gratuitos para experimentar con tecnologías y API de Cisco sin necesitar equipos físicos propios.
5. Ejemplos de código: permite consultar soluciones y programas que pueden utilizarse como referencia para desarrollar proyectos.
6. Comunidad de desarrolladores: permite compartir conocimientos, resolver dudas y conocer experiencias de otras personas.

Certificaciones actuales de Cisco Automation

Cisco realizó un cambio importante en su programa de certificaciones. A partir del 3 de febrero de 2026, la ruta DevNet pasó a llamarse Cisco Automation.

Actualmente existen tres niveles principales:

- CCNA Automation (Associate): nivel inicial. Comprueba conocimientos básicos e intermedios de programación, API, seguridad y automatización.
- CCNP Automation (Professional): nivel profesional. Se enfoca en desarrollar aplicaciones, automatizar redes y administrar infraestructuras de manera más avanzada.
- CCIE Automation (Expert): nivel experto. Comprueba la capacidad de diseñar, desarrollar, implementar y mantener soluciones complejas de automatización.

La transición no consistió solamente en cambiar los nombres. Cisco actualizó los contenidos y los exámenes para adaptarlos a las necesidades actuales de las empresas, incluyendo infraestructura como código, automatización avanzada e inteligencia artificial.

Las certificaciones DevNet Associate y DevNet Expert pasaron a reconocerse como CCNA Automation y CCIE Automation, respectivamente, para quienes tenían una certificación activa. En cambio, el nivel Professional recibió una actualización más amplia de sus contenidos y requisitos

Tabla comparativa de certificaciones

La siguiente tabla resume los conocimientos y habilidades que se validan en cada nivel, tomando como referencia la información oficial de Cisco.

Nombre y nivel	Conocimientos que evalúa	Habilidades prácticas	Relación con tecnologías
CCNA Automation – Associate	Desarrollo de software, diseño de aplicaciones, API, seguridad y automatización.	Crear scripts, utilizar API, realizar pruebas de código y automatizar tareas.	Python, Bash, REST API, NETCONF, RESTCONF e infraestructura como código.
CCNP Automation – Professional	Diseño de sistemas de automatización, desarrollo avanzado, seguridad de datos y administración de infraestructura.	Desarrollar aplicaciones, integrar API, automatizar dispositivos y administrar soluciones de red.	Python, API, automatización empresarial, Ansible, infraestructura como código e IA.
CCIE Automation – Expert	Diseño de soluciones complejas, operaciones de red, infraestructura como código y automatización avanzada.	Diseñar, programar, probar, implementar y mantener soluciones de automatización en redes complejas.	API, programación de scripts, seguridad, contenedores, virtualización e infraestructura como código.

Enlaces oficiales y exámenes relacionados:

Certificación	Examen o requisito	Enlace oficial
CCNA Automation	200-901 CCNAAUTO	https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccna-automation/index.html?
CCNP Automation	350-901 AUTOCOR y una concentración: 300-435 ENAUTO o 300-635 DCNAUTO	https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccnp-automation/index.html
CCIE Automation	350-901 AUTOCOR y examen práctico de ocho horas	https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccie-automation/index.html?

Información adicional sobre cada nivel:

- CCNA Automation permite demostrar conocimientos para automatizar procesos de redes, seguridad, colaboración y sistemas informáticos. Cisco menciona herramientas como Python, Bash, Ansible, Terraform, Git y Docker.
- CCNP Automation requiere aprobar un examen principal y uno de concentración. Se puede elegir entre automatización de redes empresariales y automatización de centros de datos.
- CCIE Automation requiere aprobar el examen principal y una evaluación práctica de ocho horas, donde se demuestra la capacidad de resolver problemas reales en entornos complejos.

Cisco+2

5. Relación con el proyecto integrador

Los conocimientos y herramientas de Cisco DevNet pueden utilizarse en el proyecto integrador porque permiten desarrollar soluciones que facilitan la administración de redes y dispositivos tecnológicos.

Algunas formas de aplicarlos son:

1. Automatización de configuraciones de red

Se pueden utilizar conocimientos de Python para crear scripts que automaticen configuraciones de dispositivos de red, evitando realizar manualmente las mismas tareas en cada equipo. Esto permitiría ahorrar tiempo y reducir errores.

2. Consulta de información mediante API

Las API permiten que diferentes aplicaciones intercambien información. En el proyecto se podrían utilizar para consultar datos de dispositivos, obtener información de la red y mostrarla en una interfaz web.

3. Pruebas en laboratorios virtuales

Mediante DevNet Sandbox se pueden probar configuraciones y programas en entornos preparados por Cisco. Esto permite identificar errores antes de implementar una solución en una red real.

4. Desarrollo de herramientas de administración

Los conocimientos de programación pueden utilizarse para crear una herramienta que permita visualizar dispositivos conectados, consultar su estado y facilitar algunas tareas de mantenimiento.

5. Seguridad en las aplicaciones

También se pueden aplicar conocimientos de autenticación, protección de API y validación de datos para evitar accesos no autorizados y proteger la información del proyecto.

En general, estos recursos pueden ayudar a que el proyecto integrador no se limite a una solución básica, sino que incorpore programación, automatización y herramientas utilizadas en el ámbito profesional.

Conclusión personal

Considero que Cisco DevNet es una plataforma bastante útil para los estudiantes de Tecnologías de la Información, porque permite aprender sobre programación y redes mediante ejercicios prácticos. Sus herramientas ayudan a comprender cómo se pueden conectar diferentes dispositivos y aplicaciones utilizando API, además de automatizar tareas que normalmente se realizan de manera manual.

También me parece importante conocer la nueva ruta de certificaciones Cisco Automation, ya que demuestra que actualmente no solamente se necesitan conocimientos de redes, sino también de programación, seguridad y desarrollo de aplicaciones.

En mi opinión, estos conocimientos pueden ayudar bastante en el proyecto integrador, porque permiten desarrollar soluciones más completas, mejorar la administración de los dispositivos y reducir errores mediante la automatización. Además, conocer estas certificaciones puede servir como una oportunidad para seguir preparándome profesionalmente en el área de infraestructura y redes digitales.

Referencias bibliográficas

Fuentes oficiales consultadas de Cisco:

1. Cisco DevNet. (2026). Cisco DevNet: APIs, SDKs, Sandbox and Community.

https://developer.cisco.com/

2. Cisco DevNet. (2026). Documentation.

https://developer.cisco.com/docs/

3. Cisco DevNet. (2026). Learning Labs Center.

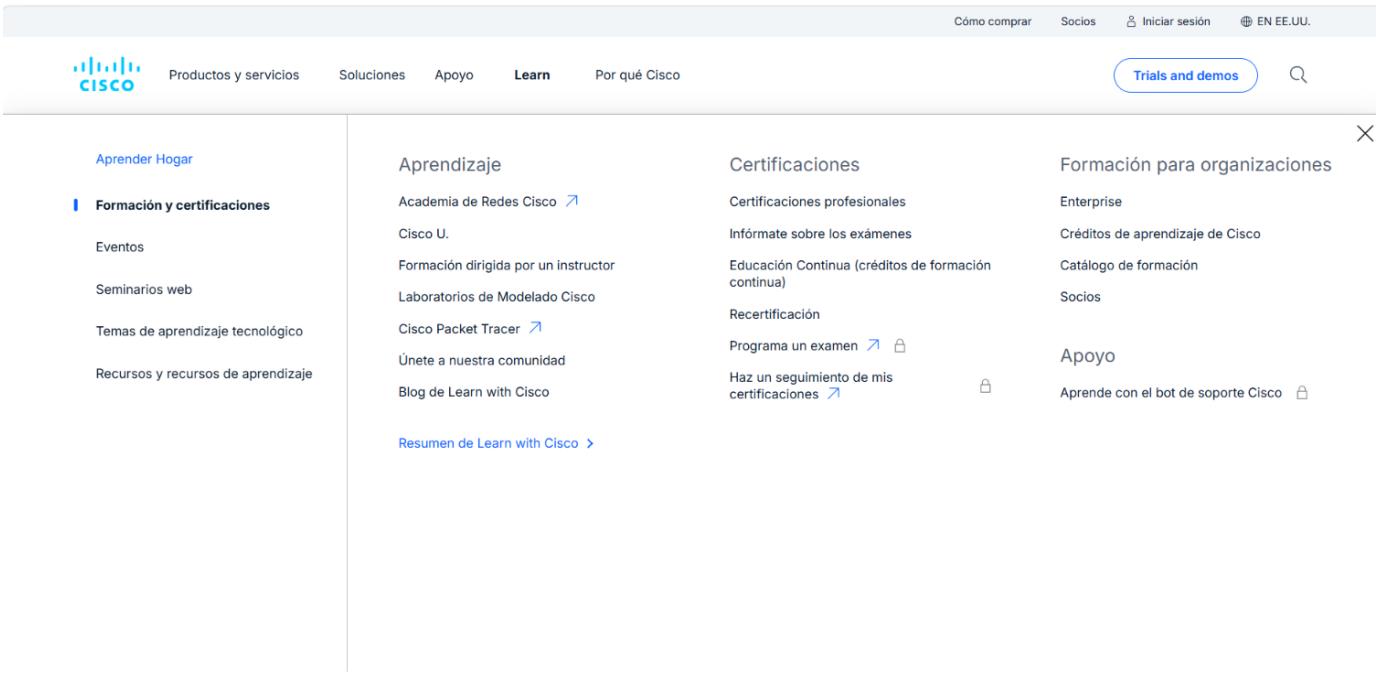
https://developer.cisco.com/learning/

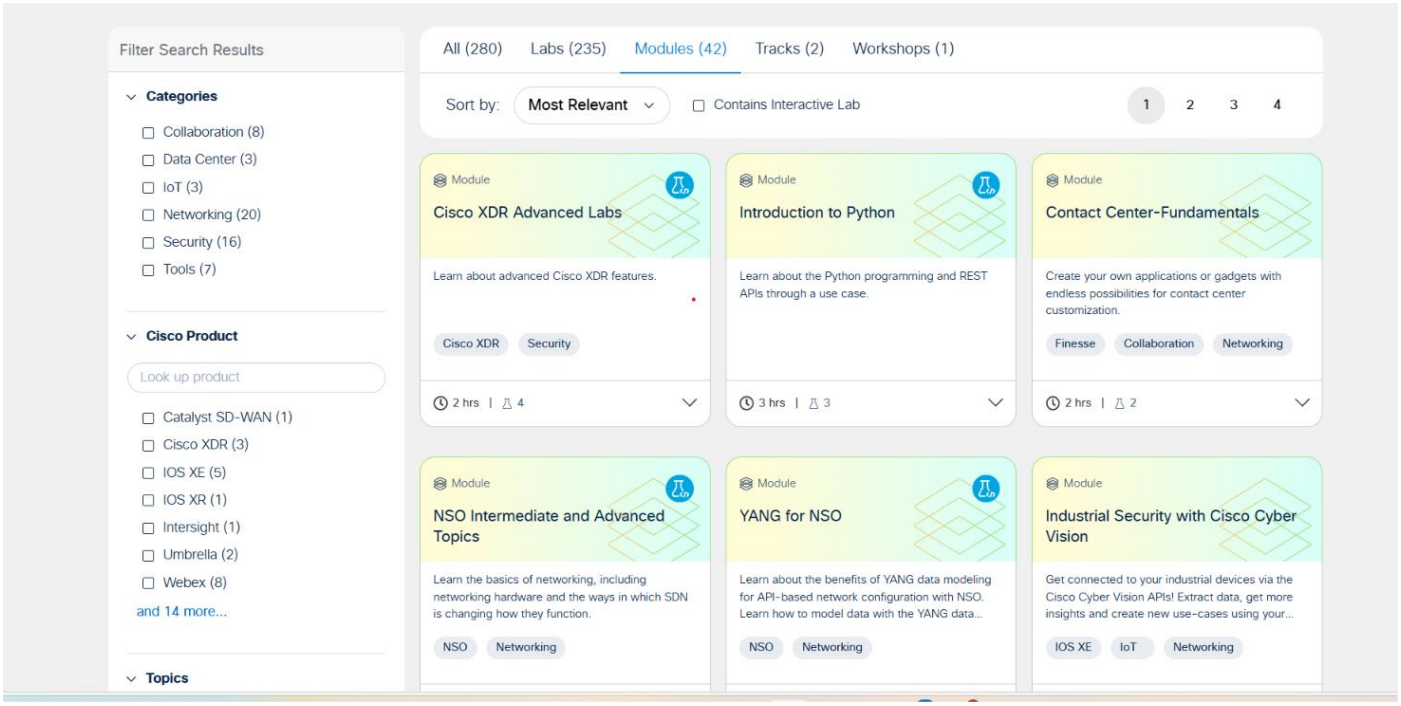
4. Cisco DevNet. (2026). DevNet Sandbox.

https://developer.cisco.com/docs/sandbox/

5. Cisco. (2026). Automation Certifications.

https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/index.html





Overview
Introduction
Sandboxes are free
Before you start
Two types of Sandbox
Where you reserve, and where the Sandbox runs
What happens after you reserve
Next steps
Getting Started
Guides
Reserve a Sandbox
Connecting to Your Sandbox
Errors and Troubleshooting
Developer Resources
Labs and Sample Code
Learning Labs
Code Exchange
Community and Support

Where you reserve, and where the Sandbox runs

DevNet Sandbox runs on Stack Automation by Quali, a hosted platform that provisions and runs the environments. You use two products and move between them:

- **The DevNet Sandbox catalog** on developer.cisco.com: where you discover Sandboxes, read what they provide, reserve one, and manage the reservation.
- **Stack Automation**: where your running environment lives, with your credentials, setup instructions, and the environment's status.

You can start a reservation from either one. Start at the developer.cisco.com catalog, because that is where the full catalog and its filters are. Reserving from Stack Automation directly also works, but these pages describe the catalog route.

What happens after you reserve

1. You confirm the reservation on developer.cisco.com and land on the Reservations page.
2. Stack Automation sets up the environment. **Open sandbox** takes you to the Stack Automation environment page for that reservation, where your credentials and setup instructions are.
3. You reach most on demand Sandboxes over a VPN connection. Not every Sandbox needs one. See Connecting to Your Sandbox for your access details and how to connect.

Stack Automation also emails you as the reservation moves through its lifecycle. Treat email as a convenience: your credentials, connection details, and setup instructions are always available in Stack Automation through **Open sandbox** on the Reservations page, even if the email does not reach you. See Reserve a Sandbox for what each email means.